تقرير مشروع OncoVision

نظام تحليل صور الماموجرام لاكتشاف أورام الثدي باستخدام YOLOv8

من إعداد : سارة عبدالكريم عبدالله النجران

تاريخ : 5 أكتوبر 2025

بإشراف : د. إيمان مساعد معتق المعتق

جامعة الملك سعود - مركز التدريب وخدمة المجتمع

العام الجامعي : 2025

قائمة المحتويات

الفهرس

1. صفحة الغلاف ..... ص. 1
2. قائمة المحتويات ..... ص. 2
3. قائمة الجداول ..... ص. 3
4. قائمة الصور ..... ص. 4
5. صفحة الإهداء ..... ص. 5
6. الفصل الأول: مرحلة التخطيط ..... ص. 6
   6.1 المقدمة ..... ص. 6
   6.2 الدراسات السابقة ..... ص. 7
   6.3 وصف مجتمع المشروع ..... ص. 8
   6.4 البيانات الداعمة ..... ص. 9
7. الفصل الثاني: مرحلة التحليل ..... ص. 12
   7.1 نموذج ERD وتحليل قواعد البيانات ..... ص. 12
8. الفصل الثالث: مرحلة التصميم ..... ص. 16
   8.1 تصميم النظام (الجداول، العلاقات، النماذج، التقارير) ..... ص. 16
   8.2 صور الشاشات ..... ص. 20
9. الفصل الرابع: مرحلة التنفيذ ..... ص. 24
10. الفصل الخامس: الخاتمة ..... ص. 28
    10.1 التوصيات ..... ص. 28
    10.2 الخلاصة العامة ..... ص. 29
11. المراجع ..... ص. 30
12. الملاحق ..... ص. 32

قائمة الجداول والصور

قائمة الجداول

1. جدول 1 : بنية جدول analysis_results — ص. 13
2. جدول 2 : بنية جدول detections — ص. 13

3. جدول 3 : بنية جدول users — ص. 14
4. جدول 4 : بنية جدول sessions — ص. 14
5. جدول 5 : بنية جدول system_logs — ص. 15
6. جدول 6 : خرائط الشاشات والوظائف — ص. 17

قائمة الصور

1. شكل 1 : شعار OncoVision — ص. 1
2. شكل 2 : مخطط ERD — ص. 12
3. شكل 3 : توزيع الملصقات — YOLO runs/oncovision_n_20250917_171442/labels.jpg — ص. 21
4. شكل 4 : مصفوفة الارتباط للملصقات — runs/oncovision_n_20250917_171442/labels_correlogram.jpg — ص. 21
5. شكل 5 : عينات دفعات التدريب — runs/oncovision_n_20250917_171442/train_batch0.jpg — ص. 22
6. شكل 6 : عينات دفعات التدريب — runs/oncovision_n_20250917_171442/train_batch1.jpg — ص. 22
7. شكل 7 : عينات دفعات التدريب — runs/oncovision_n_20250917_171442/train_batch2.jpg — ص. 22
8. شكل 8 : واجهة البداية — ص. 20
9. شكل 9 : شاشة تسجيل الدخول — ص. 20
10. شكل 10 : شاشة التحليل — ص. 20
11. شكل 11 : شاشة السجل — ص. 20
- شكل 12 : لوحة الإحصائيات — ص. 20

صفحة الإهداء

إلى روح كل مريض ألهمني معنى الأمل، وإلى كل باحث يسعى لغدٍ أفضل. أهدي هذا المشروع دعاءً صادقًا بأن يكون لبنة تُضاف إلى صرح المعرفة وخدمة الإنسان.

الفصل الأول : مرحلة التخطيط

المقدمة : هدف المشروع والنتائج المتوقعة

- يهدف مشروع OncoVision إلى تطوير نظام ويب قادر على تحليل صور الماموجرام لاكتشاف أورام الثدي باستخدام نماذج كشف الكائنات (YOLOv8)، مع واجهة سهلة الاستخدام وقاعدة بيانات تحفظ النتائج لمتابعة الأداء.
- النتائج المتوقعة :
  - تسريع زمن التحليل إلى ثوانٍ معدودة للصورة الواحدة.
  - تحسين دقة الاكتشاف للآفات المحتملة.
  - توفير واجهة تقارير وإحصائيات لمتابعة التطور وتحليل الأداء.

نبذة مختصرة عن دراسات سابقة مشابهة

- نماذج YOLO (v3–v8) طُبّقت في تصوير الأشعة لاكتشاف أورام الثدي، وأظهرت قدرة على الاكتشاف في الزمن الحقيقي مع ضبط عتبات الثقة.
- دراسات توظّف التحسينات البصرية (Augmentation) وRoboflow لرفع جودة البيانات.
- مقارنة عامة: R-CNN/RetinaNet تقدّم دقة عالية مقابل زمن أطول؛ YOLOv8 يوازن بين الدقة والسرعة، وهو أنسب لتطبيقات الويب التفاعلية.

وصف مجتمع المشروع

- المستخدمون المستهدفون : باحثون، طلبة علوم الحاسوب، مختبرات التدريب على الذكاء الاصطناعي الطبي، وأطباء أشعة في سياق تدريبي/بحثي.
- القيود والأولويات :
  - هذا النظام للأغراض البحثية والتعليمية فقط.
  - الحفاظ على خصوصية البيانات وصحة التسميات.
  - قابلية التشغيل محليًا دون اتصال دائم بالإنترنت.

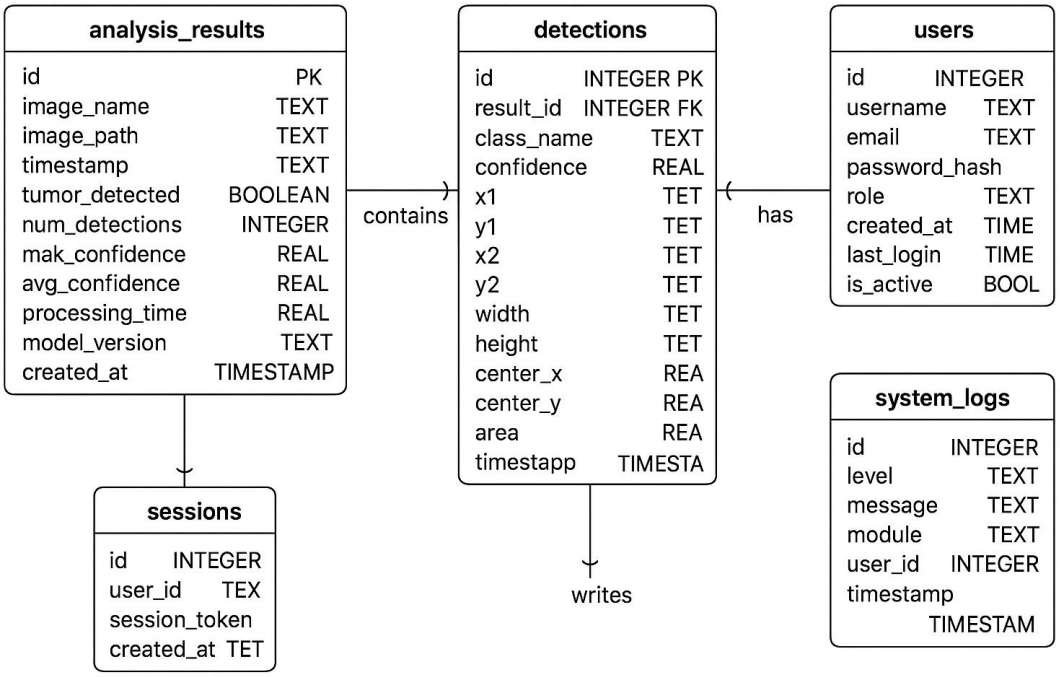
بيانات داعمة (مقابلات – استبيانات – إحصائيات ودراسات)

- [وصف مختصر للمقابلات مع خبراء الأشعة/الطلاب، إن وُجدت].
- [ملخص نتائج استبيان حول قابلية الاستخدام والدقة المتوقعة].
- [إحصائيات تم جمعها من جلسات الاختبار المعملية].
- ملاحظة : يمكن إرفاق أدوات الاستبانة والنماذج في الملاحق.

الفصل الثاني : مرحلة التحليل

نموذج ERD وتحليل قواعد البيانات

- قاعدة البيانات : SQLite ملف oncovision.db.
- الجداول الأساسية وعلاقاتها مستخلصة من سكربت init_db.py.



وصف الجداول بإيجاز

- جدول analysis_results : يحفظ نتائج كل تحليل، حالة الاكتشاف، عدد الكائنات، أقصى/متوسط الثقة، زمن المعالجة وإصدار النموذج.
- جدول detections : تفاصيل كل كشف (الفئة، الثقة، الصندوق المحيط، المركز، المساحة). الحقل area محسوب تلقائيًا.
- جدول users : حسابات المستخدمين مع الأدوار والحالة.
- جدول sessions : تتبع الجلسات ومواعيد الانتهاء.
- جدول system_logs : سجلات النظام مع المستوى والوحدة والمستخدم المرتبط.

الفصل الثالث : مرحلة التصميم

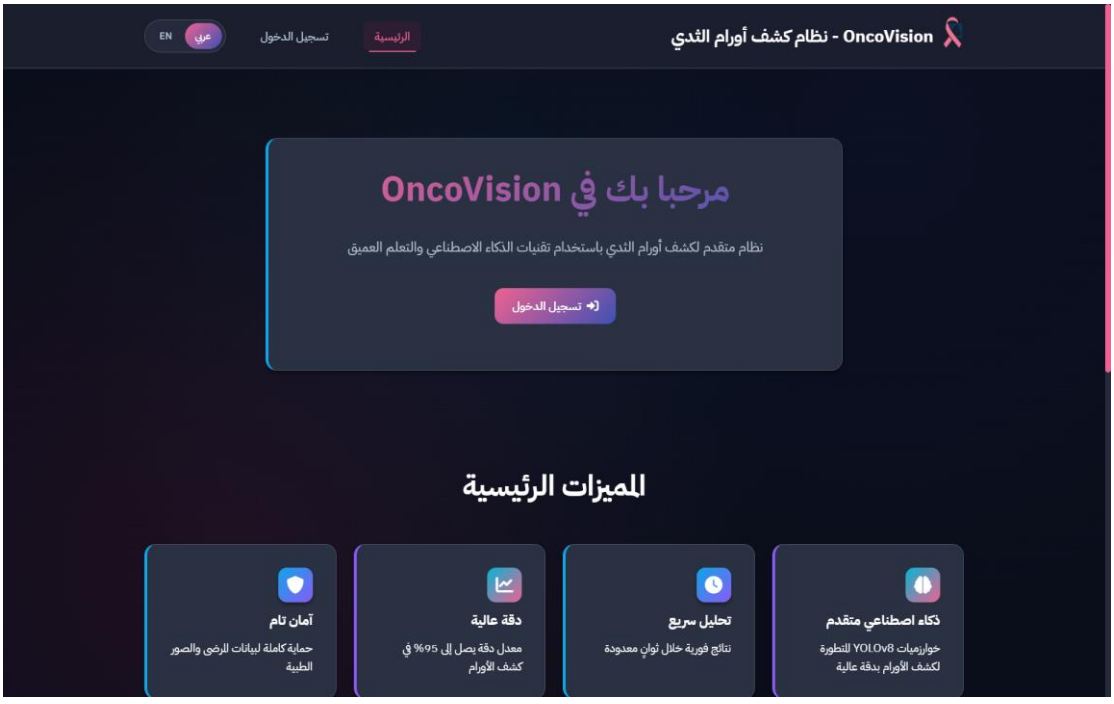
تصميم النظام

- بنية طبقية :
  - طبقة العرض : قوالب Flask في templates/ مثل : index.html, login.html, analyze.html, dashboard.html, history.html, analysis_detail.html, statistics.html.
  - منطق التطبيق : app.py (المسارات، الجلسات، التحقق، تحميل الملفات، الاستدعاء للاستدلال).
  - طبقة الاستدلال : infer.py (فئة OncoVisionInference — واجهة على نموذج YOLOv8).
  - طبقة البيانات : SQLite عبر init_db.py والجداول المذكورة.

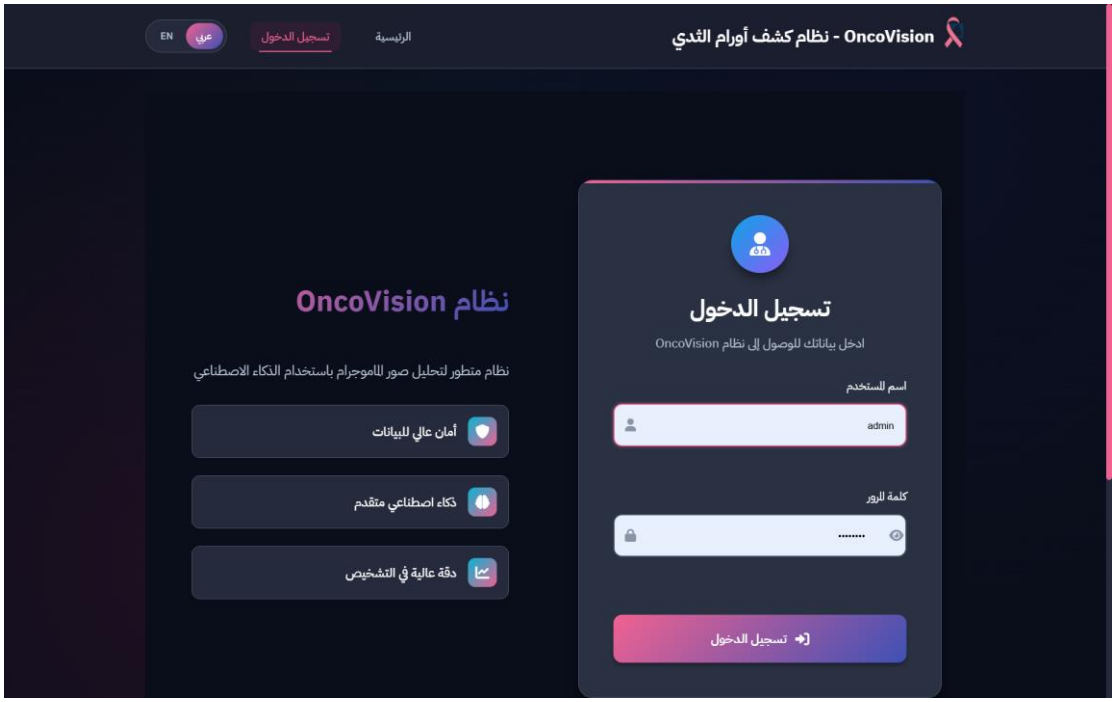
الجداول والعلاقات والنماذج والتقارير

- النماذج/Forms : تسجيل الدخول، رفع الصور، معاملات الثقة/التداخل (confidence, iou).
- التقارير : صفحات dashboard, history, statistics مع جلب ملخصات من Views.
- العلاقات : موضحة في ERD أعلاه.

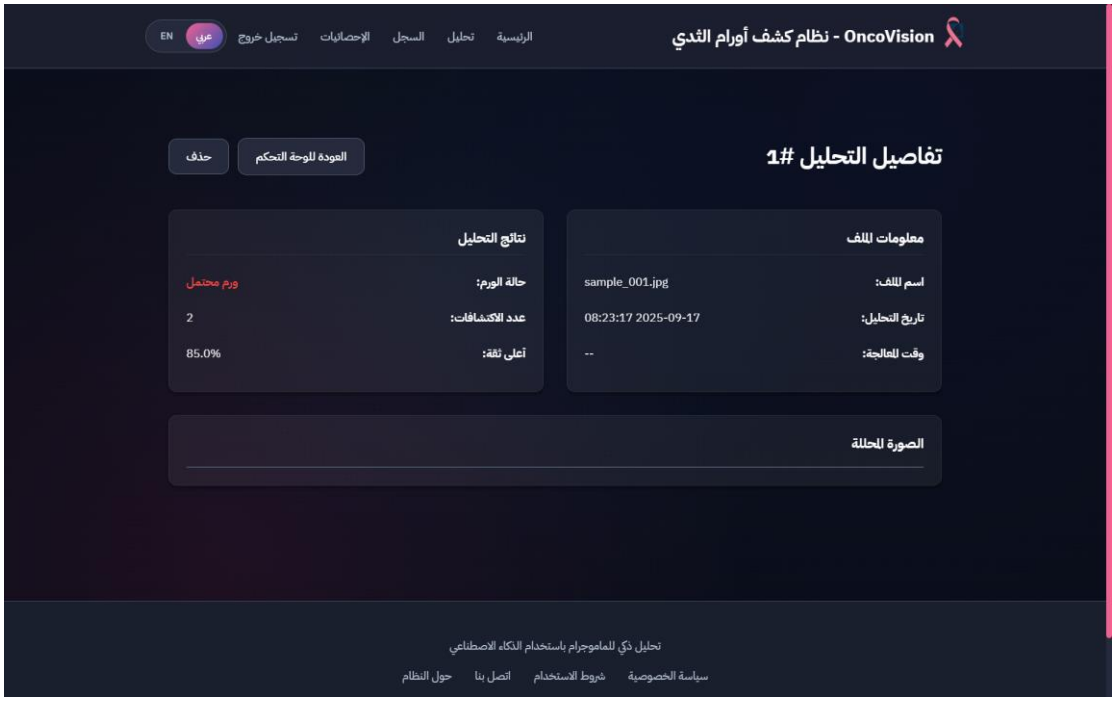
صور شاشات النظام ((Placeholders



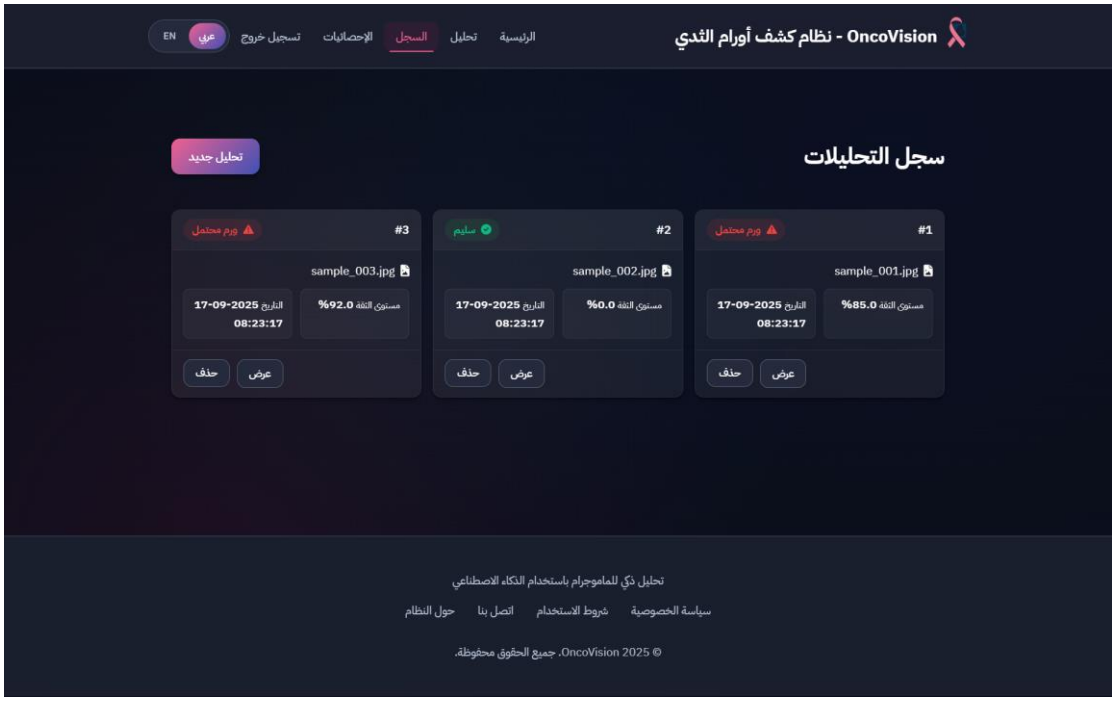
index.html — واجهة البداية.



login.html — شاشة المصادقة.

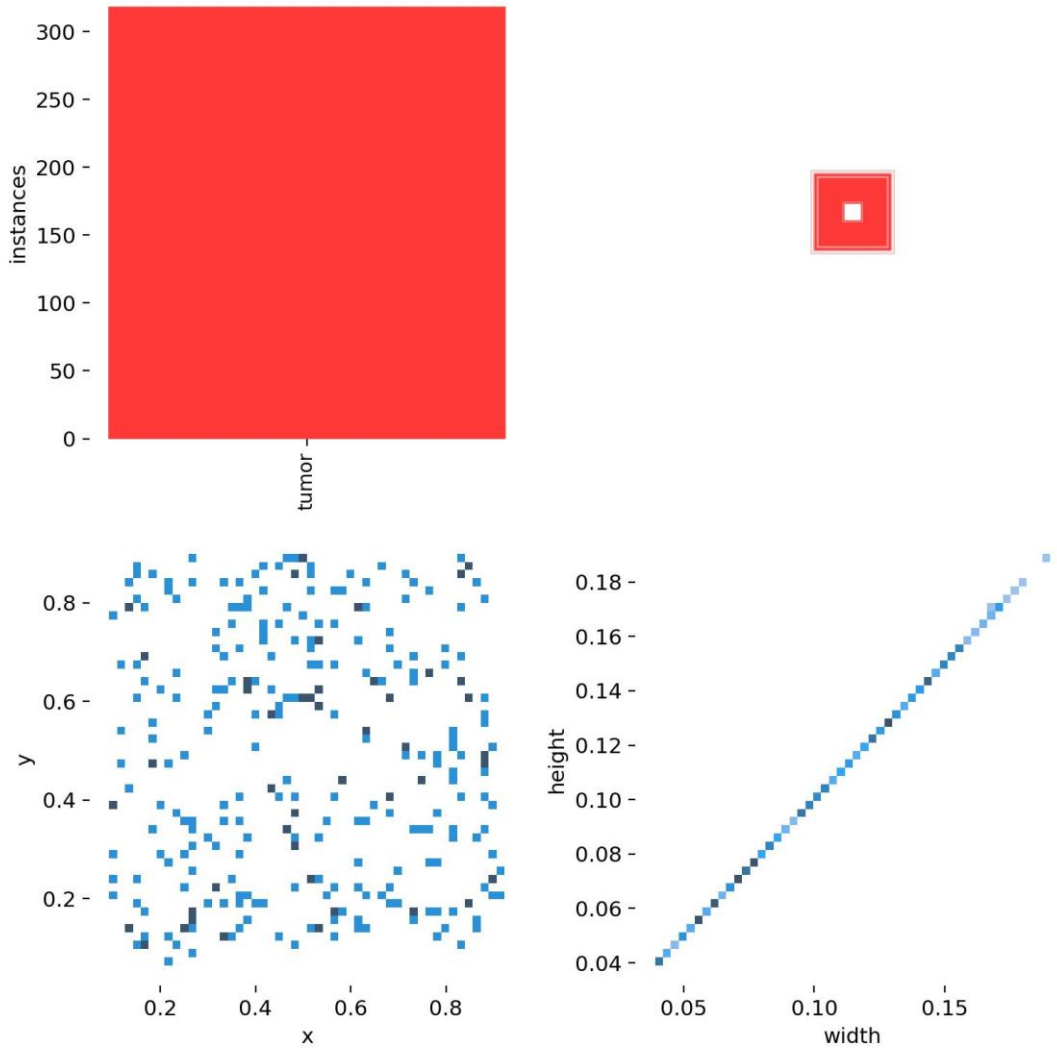


analyze.html — رفع الصورة وإظهار النتيجة.

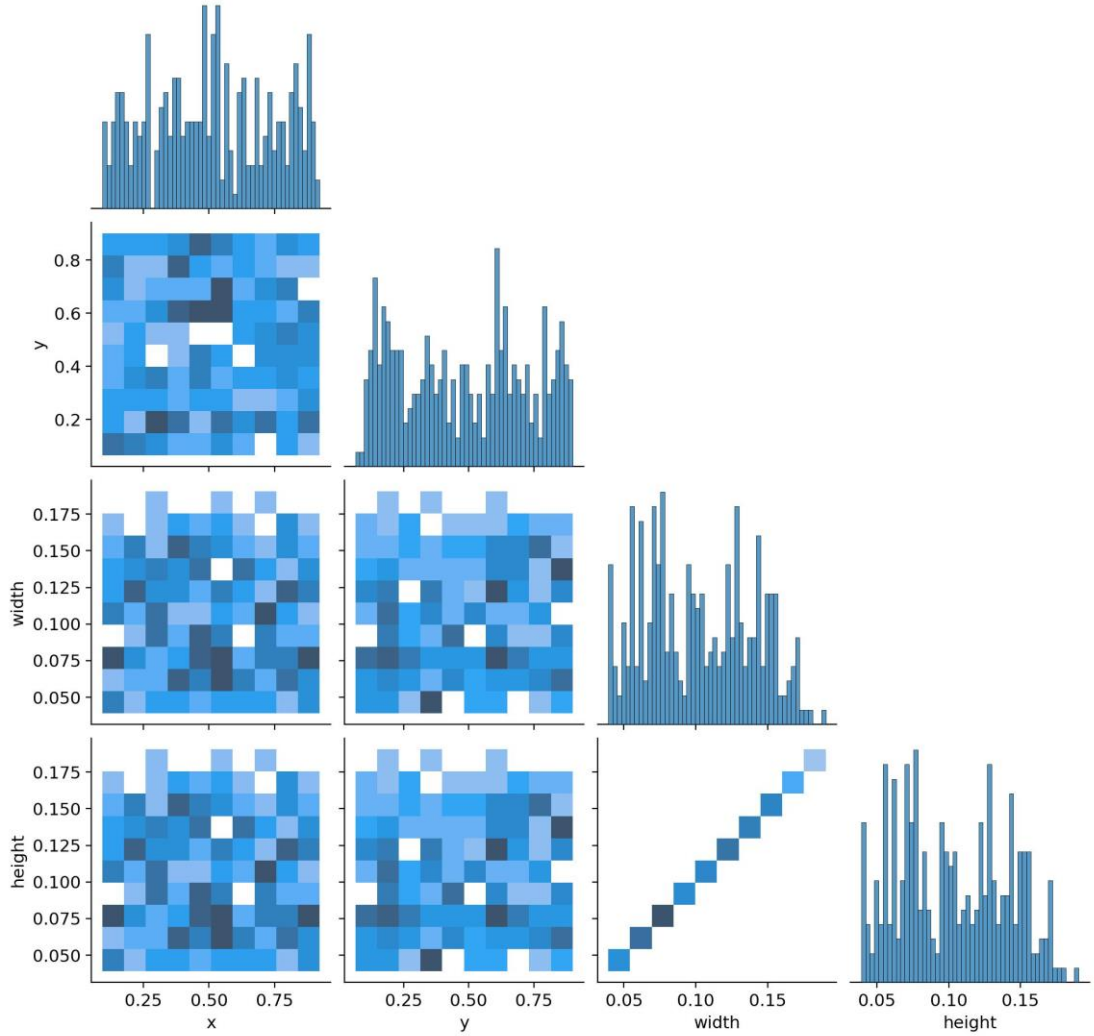


history.html — سجل التحاليل مع ترقيم الصفحات.

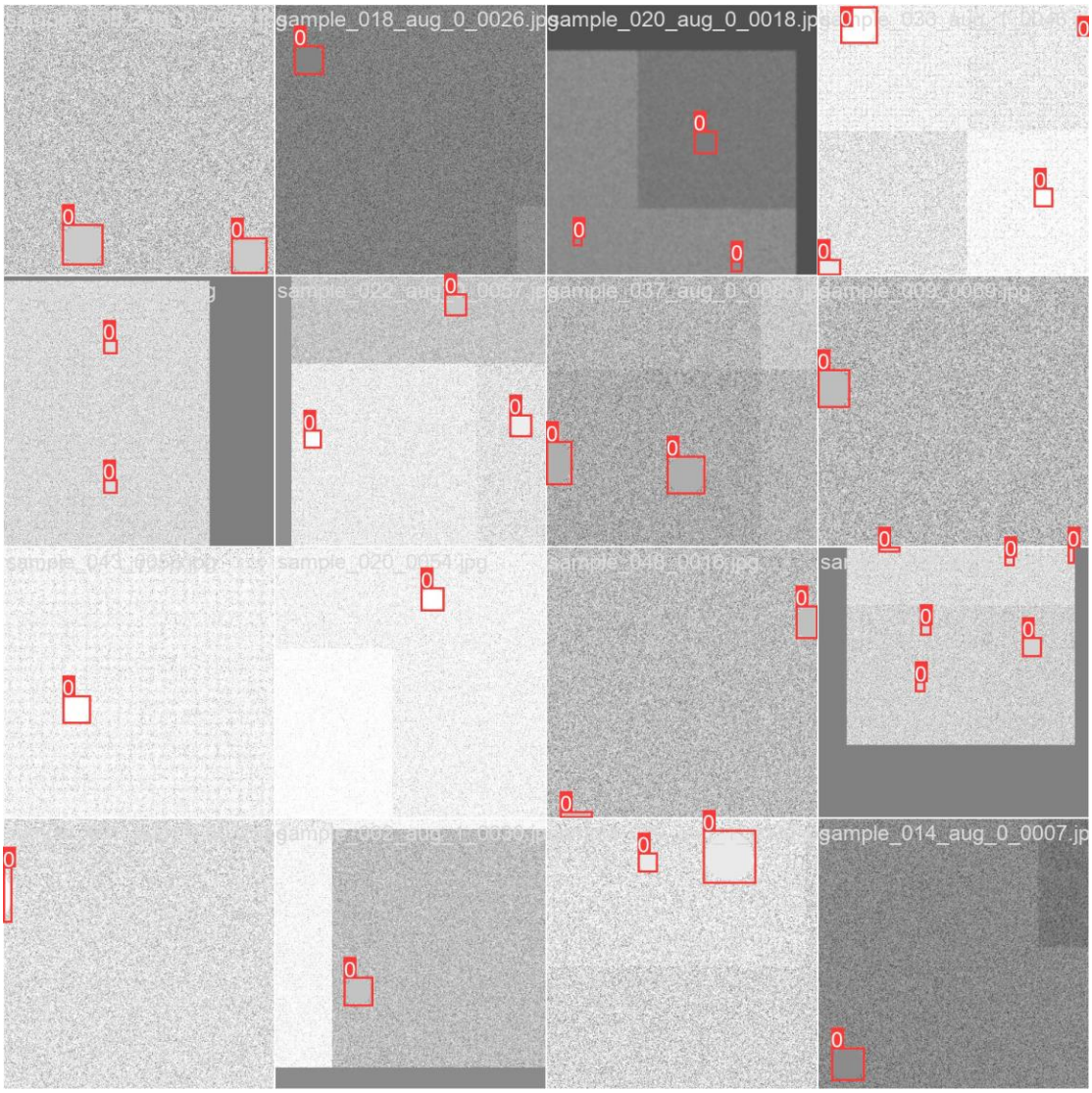
statistics.html — إحصائيات ورسوم بيانية.



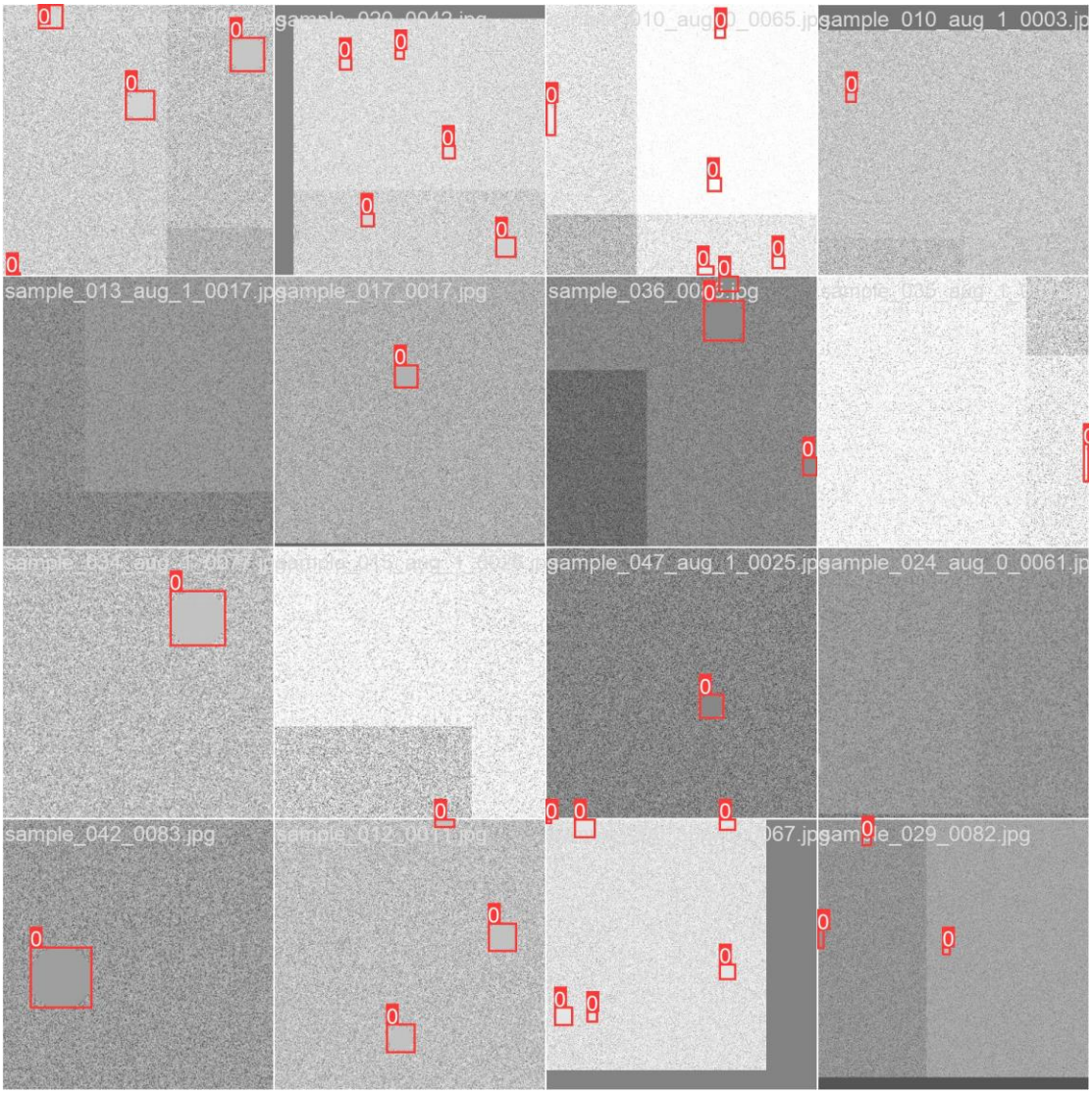
runs/oncovision_n_20250917_171442/labels.jpg



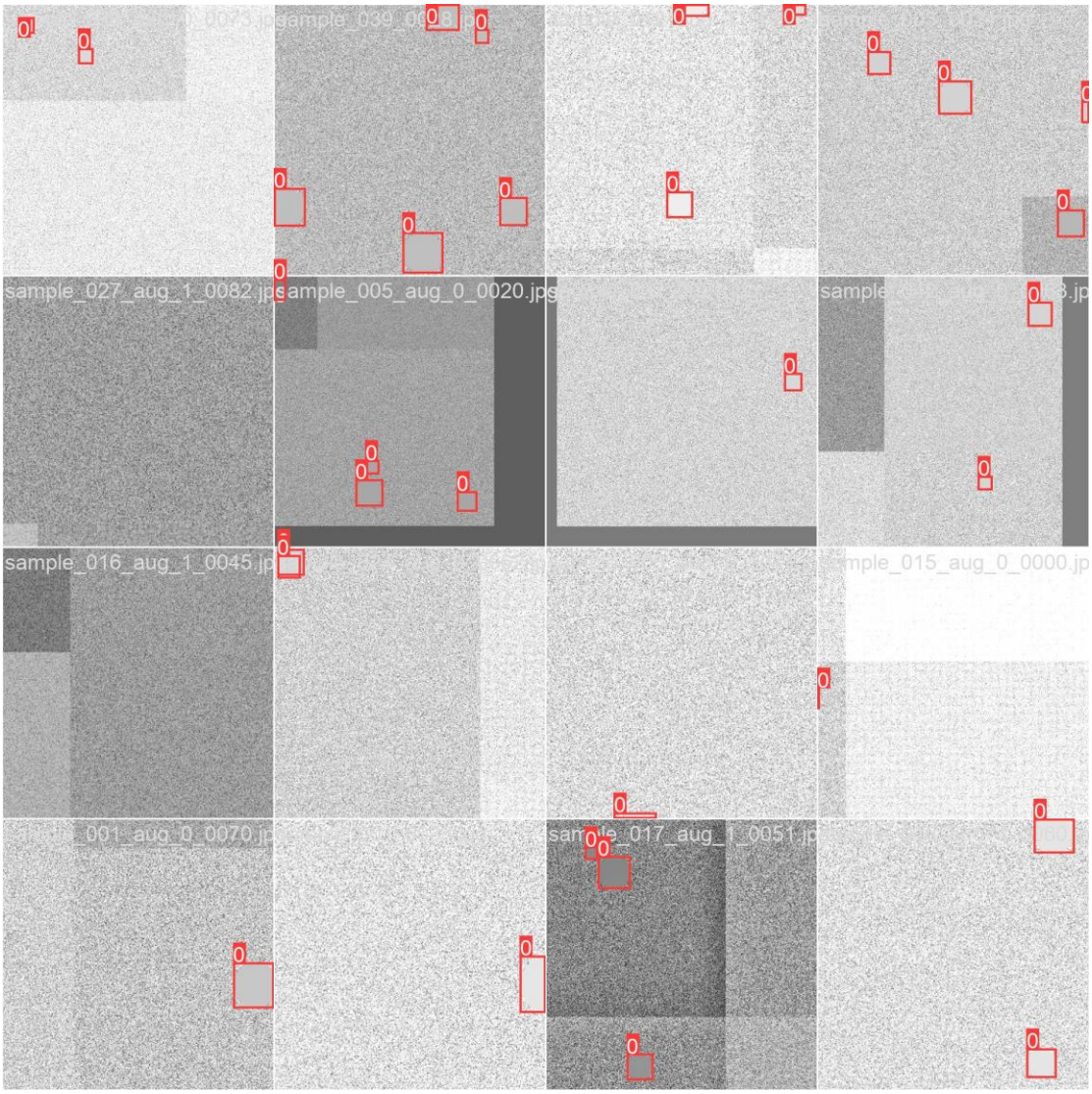
runs/oncovision_n_20250917_171442/labels_correlogram.jpg



runs/oncovision_n_20250917_171442/train_batch0.jpg



runs/oncovision_n_20250917_171442/train_batch1.jpg



runs/oncovision_n_20250917_171442/train_batch2.jpg

الفصل الرابع : مرحلة التنفيذ

لغة البرمجة والتقنيات

- Python 3.8+
- إطار الويب : Flask 2.3.3
- رؤية حاسوبية : OpenCV 4.8.1.78، Pillow 10.0.0
- التعلم العميق : PyTorch 2.0.1, Torchvision 0.15.2, Ultralytics YOLOv8 8.0.196
- تحليل البيانات : NumPy 1.24.3, Pandas 1.5.3, Seaborn 0.12.2, Matplotlib 3.7.2
- مكتبات وأدوات مساندة : tqdm, requests, PyYAML, Albumentations, Roboflow

الأدوات والبرامج المستخدمة

- بيئة التطوير : Python venv / VS Code
- نظام إدارة الإصدارات : Git (اختياري)
- قاعدة البيانات : SQLite (ملف oncovision.db)
- إدارة البيانات : سكربتات prepare_yolo.py, train.py, evaluate.py, infer.py, init_db.py

إعداد البيانات ((YOLOv8

- ملف الإعداد : data/data.yaml
  - المسار : data/yolo_dataset
  - المجموعات : train/images, val/images, test/images
  - عدد الفئات nc: 1
  - أسماء الفئات: ['tumor']
- أعداد العينات (حسب المجلدات) :
  - تدريب: 170 صورة / 170 وسمًا
  - تحقق: 32 صورة / 32 وسمًا
  - اختبار: 38 صورة / 38 وسمًا

مسارات التطبيق الرئيسية (ملخص)



ملاحظة أمنية : كلمات المرور تُخزّن كـ SHA-256، والجلسات تُدار عبر Flask، وحجم الملف المرفوع محدود بـ 16MB.

الفصل الخامس : الخاتمة

التوصيات (لتطوير المشروع)

- دعم تعدد الفئات (benign/malignant ومناطق إضافية) بدل فئة واحدة tumor.
- إضافة معايرة للثقة وشرح تفسيري (Grad-CAM) لتحسين الشفافية.
- تحسين إدارة المستخدمين والأدوار (مشرف/باحث/طالب) وصلاحيات دقيقة.

- دعم التكامل مع PACS أو نظم المستشفيات عبر واجهات قياسية.
- تحسين أمن التطبيق في الإنتاج: HTTPS، تخزين الأسرار، سياسات رفع ملفات.
- جمع بيانات أكثر وتوسيع التوسّعات البصرية ورفع التوازن الطبقي.

الخلاصة العامة

- قدّم OncoVision نموذجًا عمليًا لدمج YOLOv8 داخل تطبيق ويب تعليمي/بحثي لتحليل الماموجرام، مع إدارة بيانات وواجهات تقارير وإحصائيات. يتيح النظام اختبارات سريعة، وتتبّع النتائج، وتمهيدًا لتجارب أوسع نحو بيئات سريرية بعد استيفاء متطلبات الاعتماد الطبي والأمن.

المراجع

- Bochkovskiy, A., et al. YOLO: Real-Time Object Detection. (مرجع عام لـ YOLO)
- Ultralytics YOLOv8 Documentation — https://docs.ultralytics.com
- Breast Cancer Imaging literature (أبحاث تصوير الثدي ذات الصلة)
- توثيق Flask — https://flask.palletsprojects.com
- توثيق PyTorch — https://pytorch.org

أضف هنا المراجع الأكاديمية المقتبسة فعليًا حسب تنسيق الجامعة (APA/IEEE/MLA).

الملاحق

الملحق أ: نماذج الاستبانة والمقابلات

- [أدرج نصوص ونماذج الاستبيانات وأسئلة المقابلات وإجابات مختصرة].

الملحق ب: الأكواد البرمجية (مقتطفات)

مقتطف: تهيئة قاعدة البيانات (init_db.py)

```python
def init_database():
    """Initialize database with proper schema"""
    try:
        conn = get_db_connection()

        # Create users table if it doesn't exist
        conn.execute("""
            CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
                id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
                username TEXT UNIQUE NOT NULL,
                password_hash TEXT NOT NULL,
                role TEXT DEFAULT 'user',
                is_active BOOLEAN DEFAULT 1,
                created_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
                last_login TEXT
            )
        """)

        # Create analysis_results table if it doesn't exist
        conn.execute("""
            CREATE TABLE IF NOT EXISTS analysis_results (
                id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
                image_name TEXT NOT NULL,
                tumor_detected BOOLEAN NOT NULL,
                num_detections INTEGER DEFAULT 0,
                max_confidence REAL DEFAULT 0.0,
                avg_confidence REAL DEFAULT 0.0,
                processing_time REAL DEFAULT 0.0,
                annotated_image_path TEXT,
                created_at TEXT NOT NULL,
                user_id INTEGER,
                model_version TEXT,
                FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id)
            )
        """)...
```

مقتطف : مسار التحليل ورفع الملفات ((app.py



```python
@app.route('/analyze', methods=['GET', 'POST'])
@login_required
def analyze():
    """Analysis page"""
    if request.method == 'POST':
        if 'image' not in request.files:
            return jsonify({'success' : False, 'error' : 'No file selected'}), 400

        file = request.files['image']
        if file.filename == '':
            return jsonify({'success' : False, 'error' : 'No file selected'}), 400

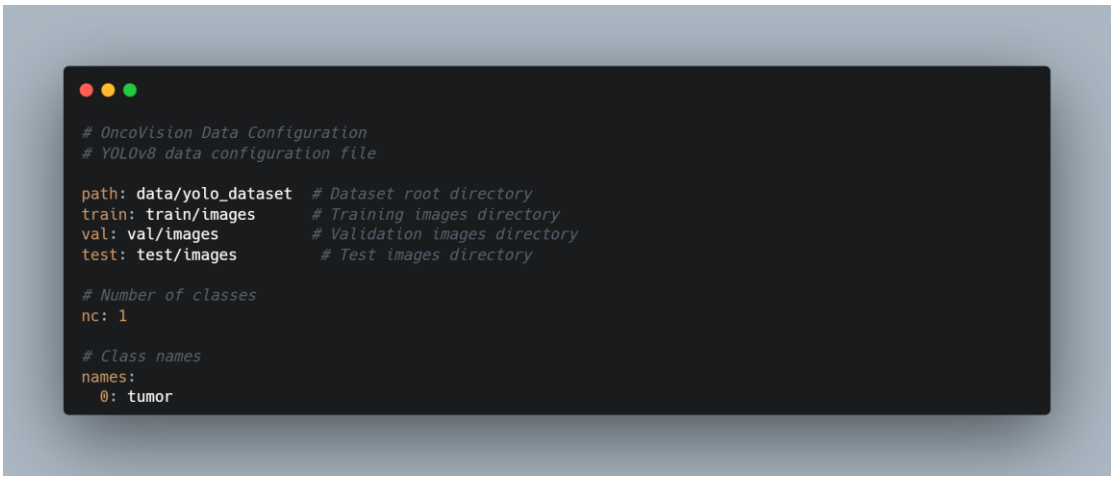
        if not allowed_file(file.filename):
            return jsonify({'success' : False, 'error' : 'File type not supported. Please use: PNG, JPG,
JPEG, BMP, TIFF'}), 400

        try:
            # Save uploaded file
            filename = secure_filename(file.filename)
            timestamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
            unique_filename = f"{timestamp}_{filename}"
            filepath = app.config['UPLOAD_FOLDER'] / unique_filename
            file.save(filepath)

            # Get analysis parameters
            conf_threshold = float(request.form.get('confidence', 0.5))
            iou_threshold = float(request.form.get('iou', 0.45))

            start_time = datetime.now()...
```

مقتطف : ملف إعداد البيانات ((data/data.yaml



```yaml
# OncoVision Data Configuration
# YOLOv8 data configuration file

path: data/yolo_dataset  # Dataset root directory
train: train/images      # Training images directory
val: val/images          # Validation images directory
test: test/images         # Test images directory

# Number of classes
nc: 1

# Class names
names:
  0: tumor
```